

MODUL 6

Visualisasi Penyelidikan

Tukar data penyelidikan kepada carta, dashboard dan infografik yang jelas, tepat dan boleh disahkan.

TEROKA Flourish	PANTAU Google Data Studio	ANALISIS Power BI	BINA Google Gemini
---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------

NOTA PEMBELAJARAN

Penceramah

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Shahizan bin Othman

Fakulti Komputeran | Universiti Teknologi Malaysia

01 ORIENTASI

Cara menggunakan nota ini

Modul ini menggunakan satu dataset sintetik perkhidmatan perpustakaan supaya peserta boleh membandingkan carta dan dashboard yang dibina melalui beberapa alat.

Hasil pembelajaran

01	Memilih visual Memadankan persoalan dengan bar, line, scatter, heatmap, jadual atau scorecard.
02	Membina carta Flourish Menghasilkan carta interaktif dan tooltip yang jelas.
03	Membina dashboard web Menggabungkan KPI, trend, perbandingan dan penapis dalam Google Data Studio.
04	Membina dashboard Power BI Menggunakan ukuran DAX, visual dan slicer pada dataset yang sama.
05	Menggunakan Gemini Merancang, menjana prototaip dan mengaudit dashboard berbantu AI.
06	Mengaudit visual Menyemak ketepatan, kebolehbacaan, aksesibiliti dan risiko salah tafsir.

Prinsip utama: Visual yang baik menjawab satu persoalan dengan tepat. Hiasan tidak boleh mengatasi bukti, label atau konteks.

02 DATASET

Kenali dataset latihan

Dataset mengandungi 180 rekod sintetik bagi prestasi perkhidmatan perpustakaan dari 2023 hingga 2025.

Medan	Jenis	Kegunaan
date	Tarikh	Trend bulanan dan julat masa
year	Kategori masa	Penapis tahun
month / month_no	Bulan / nombor	Susunan heatmap
service	Kategori	Perbandingan perkhidmatan
user_group	Kategori	Penapis kumpulan pengguna
faculty	Kategori	Jadual fakulti
usage_count	Nombor	Jumlah penggunaan
digital_downloads	Nombor	Jumlah muat turun
satisfaction_score	Perpuluhan	Purata kepuasan
avg_response_minutes	Perpuluhan	Purata masa respons

Angka kawalan

- Jumlah rekod ialah 180.
- Liputan masa ialah Januari 2023 hingga Disember 2025.
- Gunakan SUM bagi kiraan dan AVERAGE bagi skor atau masa respons.

Jejak sumber: Setiap visual perlu menyatakan dataset sintetik Modul 6, tempoh liputan dan penapis aktif.

03 PEMILIHAN CARTA

Padankan soalan dengan visual

Pilih visual berdasarkan hubungan yang hendak diterangkan, bukan berdasarkan populariti templat.

Soalan	Visual sesuai	Elakkan
Kategori mana lebih tinggi?	Bar atau horizontal bar	Pie dengan terlalu banyak kategori
Bagaimana nilai berubah?	Line chart	Bar yang tidak tersusun masa
Bagaimana komposisi?	Stacked bar atau pie terhad	Kategori bertindih
Adakah dua ukuran berkaitan?	Scatter plot	Bahasa sebab dan akibat
Di mana tumpuan berlaku?	Heatmap	Palet warna tanpa legenda
Apakah angka utama?	Scorecard atau KPI card	Terlalu banyak kad
Perlu butiran?	Table	Jadual tanpa susunan atau penapis

Tajuk berbentuk dapatan

- Lemah: Penggunaan Mengikut Perkhidmatan.
- Lebih baik: Pangkalan data merekod penggunaan tertinggi pada 2023 hingga 2025.

Semak mesej: Seseorang sepatutnya boleh memahami dapatan utama dalam kira-kira 20 saat tanpa penjelasan lisan.

04 PRINSIP REKA BENTUK

Kurangkan beban pembaca

Gunakan hierarki, warna dan label untuk memandu perhatian kepada bukti utama.

Prinsip	Amalan
Hierarki	Letakkan tajuk, KPI dan dapatan utama dahulu
Warna	Gunakan warna konsisten dan satu warna penegasan
Label	Paparkan unit, tempoh dan kategori yang perlu
Paksi	Gunakan skala yang jujur dan paksi bar bermula pada sifar
Susunan	Susun kategori berdasarkan nilai atau logik
Ruang	Berikan jarak antara visual dan elakkan kepadatan
Sumber	Nyatakan dataset, tempoh dan sifat sintetik
Interaksi	Pastikan penapis dan tooltip memberi nilai sebenar

Semakan sebelum menerbitkan

- Adakah agregasi SUM, COUNT atau AVERAGE betul?
- Adakah warna membawa makna yang konsisten?
- Adakah tajuk menyatakan dapatan tanpa melebihi bukti?
- Adakah carta masih dapat difahami pada telefon dan skala kelabu?

05 LATIHAN 1

Bar chart menggunakan Flourish

Kenal pasti perkhidmatan yang merekod penggunaan tertinggi dan terendah.

01

Cipta visual

Buka Flourish, pilih New visualization dan templat Bar chart.

02

Muat naik

Buka Data, pilih Upload data dan gunakan dataset CSV.

03

Tetapkan medan

Gunakan service sebagai label dan usage_count sebagai nilai dengan agregasi Sum.

04

Susun

Susun nilai tertinggi kepada terendah.

05

Warna

Gunakan satu warna dan serlahkan hanya bar tertinggi.

06

Label

Paparkan nilai, pemisah ribu, tajuk dapatan dan sumber.

07

Uji

Buka Preview dan semak tooltip.

Tafsiran

- Catat perkhidmatan tertinggi dan terendah.
- Kira perbezaan menggunakan nilai pada carta.
- Tulis satu ayat tentang pola dan implikasi operasi.

Hasil: Satu bar chart interaktif dan satu ayat dapatan.

06 LATIHAN 2

Line chart untuk menunjukkan trend

Bandingkan perubahan Pangkalan Data dan Repositori Institusi sepanjang 2023 hingga 2025.

01

Cipta visual

Pilih templat Line chart dan muat naik CSV.

02

Paksi masa

Gunakan date sebagai paksi mendatar.

03

Nilai

Gunakan usage_count dengan agregasi Sum.

04

Siri

Gunakan service sebagai warna dan tapis kepada dua perkhidmatan.

05

Susun tarikh

Pastikan Januari 2023 hingga Disember 2025 disusun menaik.

06

Lengkapkan

Tambah tajuk dapatan, label paksi, legenda, tooltip dan sumber.

Soalan tafsiran

- Bilakah setiap perkhidmatan mencapai puncak?
- Adakah kedua-duanya mempunyai pola yang serupa?
- Adakah trend konsisten atau berubah mengikut tempoh tertentu?

Hasil: Satu line chart dua siri dan dua ayat rumusan trend.

07 LATIHAN 3

Scatter plot dan heatmap

Gunakan dua visual untuk meneroka hubungan ukuran dan pola masa.

Scatter plot

Peranan	Medan
Paksi X	avg_response_minutes
Paksi Y	satisfaction_score
Warna	service
Saiz titik	usage_count
Tooltip	date, service, masa respons dan kepuasan

Heatmap bulanan

Peranan	Medan
Lajur	month, disusun dengan month_no
Baris	service
Intensiti	Sum of usage_count
Palet	Berjujukan cerah kepada gelap

- Catat dua pemerhatian scatter tanpa mendakwa sebab dan akibat.
- Bandingkan pola heatmap dengan line chart Latihan 2.

Hasil: Satu scatter plot, satu heatmap dan tiga pemerhatian.

08 TAFSIRAN

Elakkan kesimpulan berlebihan

Visual menunjukkan pola dalam dataset. Ia tidak secara automatik menerangkan sebab pola tersebut berlaku.

Pemerhatian selamat	Dakwaan yang perlu dielakkan
Kepuasan cenderung lebih rendah pada beberapa titik dengan masa respons tinggi.	Masa respons tinggi menyebabkan kepuasan rendah.
Penggunaan meningkat dalam tempoh yang dipaparkan.	Program tertentu pasti menyebabkan peningkatan.
Perkhidmatan A merekod jumlah tertinggi dalam dataset.	Perkhidmatan A ialah perkhidmatan terbaik.
Kumpulan X menunjukkan purata lebih tinggi.	Semua individu dalam kumpulan X lebih tinggi.

Tulis dapatan lengkap

- Nyatakan ukuran dan nilai.
- Nyatakan tempoh, kumpulan atau penapis.
- Terangkan pola dan had interpretasi.
- Pisahkan dapatan daripada kemungkinan penjelasan.

09 LATIHAN 4

Bina dashboard Google Data Studio

Gabungkan empat KPI, tiga visual dan tiga kawalan dalam satu laporan interaktif.

01

Sumber data

Pilih Create, Data source, File Upload dan muat naik CSV.

02

Semak jenis

Pastikan date ialah Date, kiraan ialah Number dan skor ialah Decimal Number.

03

Cipta laporan

Pilih Create report dan sahkan sumber.

04

Susun kanvas

Sediakan baris KPI, baris visual dan jadual butiran.

Empat scorecard

Kad	Medan	Agregasi
Jumlah Penggunaan	usage_count	Sum
Muat Turun	digital_downloads	Sum
Purata Kepuasan	satisfaction_score	Average
Purata Masa Respons	avg_response_minutes	Average

Nama alat: Google Data Studio kini dikenali sebagai Looker Studio. Istilah Google Data Studio dikekalkan dalam latihan untuk keselarasan bahan kursus.

10 LATIHAN 4

Tambah visual dan kawalan

Dashboard perlu menyokong penerokaan tanpa mengubah definisi ukuran.

Komponen	Tetapan
Time series	date; Sum of usage_count
Bar chart	service; Sum of usage_count; susun menurun
Table	faculty; Sum of usage_count; Average satisfaction_score
Date range	Kawalan julat tarikh
Drop-down 1	service
Drop-down 2	user_group

01

Uji penapis

Pilih tahun 2024 dan satu perkhidmatan.

02

Semak KPI

Pastikan semua scorecard berubah secara konsisten.

03

Semak visual

Pastikan carta dan jadual menerima penapis yang dimaksudkan.

04

Tetapkan semula

Gunakan Reset dan sahkan semua data kembali.

05

Kongsi

Semak tetapan akses sebelum menyalin pautan.

Hasil: Satu dashboard interaktif dengan empat scorecard, tiga visual dan tiga kawalan.

11 LATIHAN 5

Audit etika dan aksesibiliti

Semak satu visual Flourish dan satu dashboard supaya tepat, mudah dibaca dan tidak mengelirukan.

Audit	Soalan
Ketepatan	Adakah jenis carta, agregasi, paksi, unit dan masa betul?
Skala	Adakah bar bermula pada sifar dan masa disusun kronologi?
Bahasa	Adakah tajuk mengelakkan dakwaan sebab dan akibat?
Teks	Adakah label boleh dibaca pada komputer dan telefon?
Warna	Adakah warna konsisten, mesra buta warna dan bukan satu-satunya pembawa makna?
Interaksi	Adakah tooltip dan penapis berfungsi?

Visual	Isu	Risiko salah tafsir	Pembaikan
Flourish	—	—	—
Dashboard	—	—	—

- Laksanakan sekurang-kurangnya tiga pembaikan.
- Bandingkan paparan sebelum dan selepas.
- Minta rakan menerangkan mesej dalam 20 saat.

12 LATIHAN 6

Hasilkan infografik dapatan

Gabungkan tiga dapatan kepada infografik satu halaman yang sesuai untuk laporan atau paparan web.

01

Pilih dapatan

Pilih tiga mesej paling penting daripada Latihan 1 hingga 4.

02

Eksport visual

Simpan PNG berkualiti daripada Flourish atau dashboard.

03

Cipta kanvas

Gunakan A4 menegak atau format 16:9 dalam Canva.

04

Susun cerita

Letakkan dapatan terpenting dahulu dan sediakan tiga zon.

05

Tambah tafsiran

Gunakan satu tajuk pendek dan satu ayat di bawah setiap visual.

06

Semak

Pastikan warna, fon, jarak, label, unit dan sumber konsisten.

07

Eksport

Simpan PDF untuk laporan dan PNG untuk web.

Sumber: Nyatakan Dataset sintetik Modul 6, 2023 hingga 2025.

13 LATIHAN 7

Bina dashboard Power BI

Gunakan dataset yang sama untuk membina ukuran DAX, visual dan slicer interaktif.

01

Import

Home, Get data, Text/CSV dan pilih fail latihan.

02

Semak rekod

Sahkan 180 rekod dan pilih Load.

03

Nama jadual

Gunakan LibraryServices.

04

Jenis data

Pastikan date ialah Date dan medan numerik sesuai.

05

Simpan

Namakan fail dashboard-modul-6.pbix.

Ukuran DAX

Ukuran	Formula
Total Usage	Total Usage = SUM(LibraryServices[usage_count])
Total Downloads	Total Downloads = SUM(LibraryServices[digital_downloads])
Average Satisfaction	Average Satisfaction = AVERAGE(LibraryServices[satisfaction_score])
Average Response	Average Response = AVERAGE(LibraryServices[avg_response_minutes])

14 LATIHAN 7

Susun visual Power BI

Bina satu halaman yang membolehkan pustakawan memantau prestasi dan meneroka perbezaan.

Visual	Medan
Empat Card	Empat ukuran DAX
Clustered bar	service dan Total Usage
Line chart	date, Total Usage dan service
Scatter	Average Response, Average Satisfaction, Total Usage dan service
Table	faculty, Total Usage dan Average Satisfaction
Slicer	year, service dan user_group

Interaksi

- Gunakan Format dan Edit interactions untuk menyemak hubungan slicer dengan visual.
- Uji tahun 2024 dan satu kumpulan pengguna.
- Gunakan ikon pemadam untuk kembali kepada semua data.
- Pastikan angka kad sepadan dengan jadual dan alat lain.

Hasil: Satu fail PBIX dengan empat ukuran DAX, empat jenis visual dan tiga slicer.

15 PERBANDINGAN

Google Data Studio dan Power BI

Kedua-dua alat boleh menggunakan dataset sama, tetapi aliran kerja dan kekuatan berbeza.

Aspek	Google Data Studio	Power BI
Persekitaran	Pelayar dan perkongsian web	Desktop dengan penerbitan ke perkhidmatan Power BI
Import	File Upload dan penyambung	Get Data dan model data
Ukuran	Calculated field dan agregasi carta	DAX measures
Interaksi	Controls dan chart filters	Slicer dan Edit interactions
Kekuatan	Perkongsian laporan web yang cepat	Model, analisis dan dashboard yang lebih mendalam
Fail utama	Laporan dalam talian	PBIX

Ujian kesetaraan

- Bandingkan jumlah penggunaan dan muat turun.
- Bandingkan purata kepuasan dan masa respons.
- Bandingkan ranking perkhidmatan dan bentuk trend.
- Sahkan perbezaan berpunca daripada penapis atau agregasi sebelum membuat kesimpulan.

16 LATIHAN 8

Rancang dashboard dengan Gemini

Gunakan AI untuk mencadangkan reka bentuk, tetapi semak semua medan, agregasi dan mesej.

01

Muat naik

Gunakan CSV dan nyatakan 180 rekod sintetik bagi 2023 hingga 2025.

02

Had sumber

Arahkan Gemini menggunakan fail sahaja dan menyatakan ketidakpastian.

03

Minta pelan

Minta empat KPI, lima visual, pemetaan medan, penapis, tajuk dan sebab pemilihan.

04

Semak kamus

Bandingkan semua cadangan dengan nama dan jenis medan sebenar.

05

Pilih

Tentukan empat KPI dan empat visual untuk prototaip.

Prompt pelan

Bertindak sebagai pereka visualisasi data penyelidikan. Gunakan hanya fail CSV yang dilampirkan. Jangan mengubah data atau mencipta nilai. Cadangkan dashboard prestasi perkhidmatan perpustakaan untuk pustakawan: empat KPI, lima visual, medan paksi, nilai, warna, penapis, tajuk berbentuk dapatan dan sebab pemilihan. Nyatakan agregasi SUM atau AVERAGE.

17 LATIHAN 8

Hasilkan prototaip melalui Gemini Canvas

Prototaip mesti mempunyai struktur, interaksi dan sumber yang boleh diuji.

Komponen wajib

- Empat kad KPI.
- Bar chart mengikut service.
- Line chart mengikut date.
- Scatter plot masa respons berbanding kepuasan.
- Jadual mengikut faculty.
- Penapis year, service dan user_group.

Prompt prototaip

Berdasarkan pelan yang telah disahkan, gunakan Canvas untuk menghasilkan prototaip dashboard web interaktif satu halaman daripada CSV. Gunakan tajuk, legenda, unit, tooltip dan sumber yang jelas. Jangan cipta nilai. Jika Canvas tidak tersedia, berikan kod HTML, CSS dan JavaScript lengkap serta arahan menjalankannya.

Uji: Pastikan semua penapis mengemas kini KPI, carta dan jadual. Minta pembetulan hanya pada komponen yang gagal.

18 LATIHAN 8

Audit Gemini terhadap Power BI

Paparan yang berjaya dijana belum tentu menggunakan angka dan agregasi yang betul.

Komponen	Nilai Gemini	Nilai Power BI	Keputusan
Jumlah penggunaan	—	—	Padan / Semak
Jumlah muat turun	—	—	Padan / Semak
Purata kepuasan	—	—	Padan / Semak
Purata masa respons	—	—	Padan / Semak
Perkhidmatan tertinggi	—	—	Padan / Semak

Prompt audit

Audit dashboard terhadap CSV asal. Bagi setiap KPI dan visual, nyatakan medan sumber, agregasi, penapis aktif dan nilai semakan. Tandakan nilai yang tidak dapat dijejaki kepada CSV. Jangan menganggap dashboard betul hanya kerana kod berjaya dipaparkan.

- Bandingkan ranking perkhidmatan dan bentuk trend masa.
- Catat setiap perbezaan dan pembetulan manusia.
- Terima hasil hanya selepas angka utama sepadan.

19 ETIKA

Visualisasi yang jujur dan selamat

Reka bentuk boleh mempengaruhi kesimpulan pembaca. Setiap keputusan visual perlu mempertahankan ketepatan dan konteks.

Risiko	Kawalan
Paksi mengelirukan	Gunakan sifar untuk bar dan jelaskan skala terpotong jika perlu
Warna berat sebelah	Gunakan palet konsisten dan neutral
Kategori disembunyikan	Nyatakan penapis dan kategori yang dikecualikan
Agregasi salah	Nyatakan SUM, COUNT atau AVERAGE
Privasi	Jangan paparkan kumpulan kecil atau identiti sensitif
AI mencipta nilai	Audit terhadap fail sumber dan alat pengiraan
Akses terbuka	Semak kebenaran sebelum berkongsi pautan dashboard

Aksesibiliti

- Gunakan kontras yang mencukupi dan saiz teks yang boleh dibaca.
- Jangan bergantung pada warna sahaja. Gunakan label, bentuk atau corak.
- Sediakan ringkasan teks atau jadual bagi maklumat penting.

20 PELAPORAN

Tulis dapatan visual

Setiap carta perlu dihubungkan kepada satu mesej, bukti angka dan implikasi yang munasabah.

Komponen	Kandungan
Tajuk	Dapatan utama, bukan nama carta
Skop	Dataset, tempoh dan penapis
Bukti	Nilai, peratus atau perbezaan yang relevan
Pola	Perbandingan, trend, hubungan atau tumpuan
Implikasi	Kepentingan kepada operasi atau keputusan
Batasan	Perkara yang tidak boleh disimpulkan

Templat ayat

Berdasarkan [VISUAL] bagi tempoh [TEMPOH] dan penapis [PENAPIS], [KATEGORI] merekod [NILAI], iaitu [PERBANDINGAN]. Pola ini menunjukkan [PEMERHATIAN]. Dapatan wajar ditafsir dalam skop dataset sintetik dan tidak membuktikan [BATASAN].

Semak angka: Pastikan nilai pada ayat sepadan dengan visual selepas semua penapis aktif.

21 SEMAKAN KENDIRI

Kuiz dan rubrik hasil

Gunakan semakan ini sebelum menerbitkan visual atau dashboard.

Soalan	Jawapan panduan
Bilakah bar chart sesuai?	Apabila membandingkan nilai merentas kategori.
Mengapa agregasi perlu dinyatakan?	SUM dan AVERAGE boleh menghasilkan mesej yang berbeza.
Adakah scatter membuktikan sebab?	Tidak. Ia menunjukkan pola hubungan dalam data.
Apakah fungsi slicer?	Menapis visual secara interaktif mengikut medan.
Mengapa audit AI perlu?	Kod atau visual boleh dipaparkan walaupun angka salah.

Kriteria	Baik	Perlu diperbaiki
Ketepatan	Medan, agregasi dan penapis betul	Angka tidak sepadan
Reka bentuk	Hierarki dan warna jelas	Visual padat atau hiasan berlebihan
Aksesibiliti	Teks, kontras dan label memadai	Warna sahaja membawa makna
Interaksi	Penapis dan tooltip berfungsi	Komponen tidak dikemas kini
Tafsiran	Dapatan dan batasan jelas	Dakwaan melampaui data

22 RUJUKAN

Sumber dan langkah seterusnya

Rujuk dokumentasi rasmi kerana antara muka dan fungsi alat visualisasi boleh berubah.

- Flourish. <https://flourish.studio/>
- Looker Studio atau Google Data Studio. <https://lookerstudio.google.com/>
- Microsoft Power BI. <https://www.microsoft.com/power-platform/products/power-bi>
- Google Gemini. <https://gemini.google.com/>
- Canva. <https://www.canva.com/>

Senarai semak akhir

01	Mesej jelas Setiap visual menjawab satu persoalan.
02	Angka disahkan KPI dan carta sepadan merentas alat.
03	Interaksi diuji Tooltip, penapis dan slicer berfungsi.
04	Aksesibiliti diperiksa Visual boleh dibaca tanpa bergantung pada warna sahaja.
05	Sumber dinyatakan Dataset, tempoh dan sifat sintetik dinyatakan.

Hasil Modul 6: Carta Flourish, dashboard Google Data Studio, dashboard Power BI, prototaip Gemini, infografik dan log audit visual.